

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2003-2004

Prova scritta dell'8 Settembre 2004

1. Provare o confutare

- a) Se $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ e $\psi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ sono omomorfismi, allora $\ker (\varphi \circ \psi) \neq \{\mathbf{0}\}$.
- b) Se $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ e $\psi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ sono omomorfismi, allora $\ker (\psi \circ \varphi) \neq \{\mathbf{0}\}$.
- c) Un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\dim \operatorname{im} \varphi = 1$ è necessariamente semplice.
- d) Se $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ha due autovalori distinti non reali, allora A è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$.
- e) Se V e W sono sottospazi di dimensione 2 di $\mathbb{R}^4$ tali che $V + W = \mathbb{R}^4$, allora $W = V^\perp$.

2. Si consideri l'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definito da $\varphi(x, y, z, t) = (x + y, x + z, x + t)$.

- a) Determinare il nucleo di φ .
- b) Determinare, se esistono, tre vettori v_1, v_2 e v_3 in $\mathbb{R}^4$ tali che $\varphi(v_1), \varphi(v_2)$ e $\varphi(v_3)$ siano linearmente indipendenti.
- c) Determinare, se esistono, tre vettori v_1, v_2 e v_3 in $\mathbb{R}^4$, linearmente indipendenti, tali che $\varphi(v_1), \varphi(v_2)$ e $\varphi(v_3)$ siano dipendenti.

3. Determinare, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, l'insieme S_λ delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + \lambda y + z + t = 0 \\ \lambda x + z = 0 \\ x + y + z + t = \lambda \end{cases}$$

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame dell'8 Settembre 2004 - Esempio di soluzione

1. a) L'affermazione è vera : se $\varphi \circ \psi$ fosse iniettivo lo sarebbe anche ψ e questo è impossibile.
 b) L'affermazione è falsa : basta considerare gli omomorfismi determinati dai valori assegnati

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi(1, 0, 0) = (1, 0, 0, 0) \\ \varphi(0, 1, 0) = (0, 1, 0, 0) \\ \varphi(0, 0, 1) = (0, 0, 1, 0) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \psi(1, 0, 0, 0) = (1, 0, 0) \\ \psi(0, 1, 0, 0) = (0, 1, 0) \\ \psi(0, 0, 1, 0) = (0, 0, 1) \\ \psi(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 0) \end{array} \right.$$

perché l'omomorfismo $\psi \circ \varphi$ sia l'identità di $\mathbb{R}^3$, e quindi iniettivo.

- c) Se $\{(a, b, c)\}$ è una base di $\text{im } \varphi$, si ha $\varphi(a, b, c) = \lambda(a, b, c)$; λ è quindi un autovalore non nullo e $\text{im } \varphi$ un autospazio V_1 . D'altra parte il nucleo, che è sempre un autospazio V_2 , ha dimensione 2 e chiaramente si ha $\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_2$. Quindi φ è necessariamente semplice.
- d) Il polinomio caratteristico di A ha grado 3 e coefficienti reali, quindi le due radici non reali sono necessariamente coniugate e quindi distinte. La terza radice, necessariamente reale, non coincide con alcuna di esse, e quindi A ha tre autovalori distinti ed è quindi diagonalizzabile.
- e) L'affermazione è falsa : basta considerare i vettori $v_1 = (1, 0, 0, 0), v_2 = (0, 1, 0, 0), w_1 = (1, 0, 1, 0), w_2 = (0, 1, 0, 1)$ e i sottospazi $V = \mathcal{L}(\{v_1, v_2\})$ e $W = \mathcal{L}(\{w_1, w_2\})$. I quattro vettori sono indipendenti, perché la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ha determinante 1, mentre è evidente che ad esempio v_1 e w_1 non sono ortogonali.

2. a) Si vede subito che $\ker \varphi$ è costituito dai vettori del tipo $(x, -x, -x, -x)$ ed ha quindi dimensione 1, una sua base essendo costituita dal vettore $v = (1, -1, -1, -1)$.
 b) Segue dalla definizione che $\varphi(1, 0, 0, 0) = (1, 1, 1), \varphi(0, 1, 0, 0) = (1, 0, 0), \varphi(0, 0, 1, 0) = (0, 1, 0)$ e poiché

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$$

i primi tre vettori della base canonica di $\mathbb{R}^4$ hanno immagini indipendenti.

- c) I due vettori $v_1 = (1, 0, 0, 0)$ e $v_2 = v_1 + v = (2, -1, -1, -1)$ sono indipendenti ed hanno la stessa immagine, perché $v \in \ker \varphi$. Allora, se $v_3 = (0, 1, 0, 0)$, i vettori v_1, v_2, v_3 sono indipendenti, ma non lo sono le loro immagini.
3. Si vede subito che per $\lambda = 1$ il sistema non ha soluzioni, perché la prima e la terza equazione si riducono alle equazioni incompatibili $x + y + z + t = 0$ e $x + y + z + t = 1$.
 Per $\lambda \neq 1$, il minore della matrice del sistema

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 & 1 \\ \lambda & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ottenuto sopprimendo la prima colonna, è diverso da 0. Quindi il sistema ha soluzioni, che possono essere trovate con qualche sostituzione o con il metodo di Cramer, che conducono all'insieme $\{(x, \frac{-\lambda}{\lambda-1}, -\lambda x, \frac{\lambda^2}{\lambda-1} + (\lambda-1)x) \mid x \in \mathbb{R}\}$